CENTRO UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA – CEUB
FACULDADE DE TECNOLOGIA E CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS - FATECS
DISCIPLINA: GESTÃO DE DADOS
COD:
CARGA HORÁRIA: 75 HORAS/AULA (60/15) **ANO/SEMESTRE:** 2023/2º
PROFESSOR: ANAXIMANDRO BARBOSA DE MELO

PLANO DE ENSINO MODELO 60/15

EMENTA DA DISCIPLINA

A matéria busca que o aluno desenvolva as competências teóricas e práticas para manipulação e gestão de dados. Habilidades que são importantes para desenvolvimento do trabalho de um cientista de dados, que lida diariamente com a obtenção, transformação e extração de valor dos dados reais.

Fases de um processo de descoberta de conhecimento: obtenção e normalização de dados, limpeza de dados, seleção e transformação, redução de dados, mineração, avaliação do conhecimento. Seleção e Engenharia de atributos. "Discretização". "Binarização". Transformação de variáveis. Introdução aos conceitos básicos de visualização de informação. Governança de dados Defensiva e Ofensiva. Visão dos verbos importantes da GD: *Find-Understand-Trust-Protect* e *Support*. Ciclo de vida dos dados. Valor dos dados com abordagens de monetização. Tipo de dados estruturados, semiestruturados e não estruturados. A relação entre o custo e a qualidade dos dados. O conceito de Qualidade de dados e suas dimensões. A visão LGPD como Governança de dados. Implementação da Governança de dados.

O conteúdo será direcionado para as particularidades do campo de atuação de Ciência de Dados e afins, portanto, relacionando e exemplificando em práticas o assunto da matéria com as ações que acontecem no cotidiano acadêmico e profissional de Ciência de Dados.

COMPETÊNCIAS E HABILIDADES

Competências

C1: COMPREENDER OS FATOS ESSENCIAIS, OS CONCEITOS, OS PRINCÍPIOS E AS TEORIAS RELACIONADAS À GESTÃO DOS DADOS
C2: IDENTIFICAR E ANALISAR REQUISITOS E ESPECIFICAÇÕES PARA FASES DE UM PROCESSO DE DESCOBERTA DE CONHECIMENTO;
C3: ESPECIFICAR, PROJETAR, IMPLEMENTAR, MANTER E AVALIAR SISTEMAS DE COMPUTAÇÃO, EMPREGANDO TEORIAS, PRÁTICAS E FERRAMENTAS ADEQUADAS;

Habilidades

H1 – Entender conceito de dados em atributo de tipo e qualidade.
H2 – Entender conceito da legislação LGPD (Lei geral de proteção dos dados).
H3 – Entender conceito e aplicação de métodos de gerenciamento de dados.
H4 – Entender conceito de ciclo de vida dos dados.
H5 – Entender e Aplicar processos de EDA (Exploratory data analysis) em bases de dados.
H6 – Entender métodos de transformação de dados.

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS

- **Conceitos de Dados,**
- **Legislação LGPD,**
- **Processos de Gerenciamento de Dados,**
- **EDA (Obtenção, Cruzamento, Limpeza, Seleção, Transformação, Mineração, Seleção e Engenharia de atributos em Dados),**
- **Modelagem de Dados (Normalização, Redução, "Discretização" e "Binarização" (One-Hot-Encoding) de Dados).**

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

As metodologias aplicadas ao aprendizado no curso de Ciência de Dados e Machine Learning envolvem técnicas que permitam à aproximação ao mercado de trabalho. Por isso as aulas adotam estudos de casos e projetos práticos com o intuito de engajar aos alunos em problemas realistas e proporcionar um aprendizado aplicado.

No modelo para o curso são disponibilizadas as unidades de aprendizagem em um formato que privilegia a formação do egresso, de acordo com os objetivos do curso. Essas unidades totalizam 15 horas aulas das 75 horas da disciplina, em uma proporção de 60 horas de ensino em sala de aula e 15 horas de uso das unidades de aprendizagem. São disponibilizadas quatro dessas unidades de aprendizagem por disciplina ofertada sempre no intuito de atender às competências e habilidades propostas para todo o curso. As unidades de aprendizagem podem ser acessadas por meio da ferramenta Moodle. Cabe salientar que as metodologias obedecem às diretrizes para os cursos presenciais.

Na metodologia aplicada cada disciplina reúne teoria e prática, sendo a construção do saber coletiva e o professor um facilitador da aprendizagem. Sendo o aluno o protagonista no processo de aprendizagem e sujeito ativo de sua formação, sendo respeitado o seu ritmo de aprendizagem.

O curso se compromete em oferecer ao aluno, em termos de recursos, diversas possibilidades de acompanhamento, permitindo-lhe elaborar conhecimentos/saberes, adquirir hábitos, habilidades e atitudes, de acordo com suas possibilidades;

O aprendizado se dará a partir da interação com materiais didáticos especialmente elaborados para proporcionar um ambiente adequado, sendo analisados o potencial de cada meio de comunicação/informação e a compatibilidade e adaptabilidade destes com a natureza do curso e característica do aluno
A disciplina será ministrada num formato em que as aulas expositivas serão realizadas em um contexto expositivo-dialogado, onde ocorrerão, técnicas e dinâmicas com exercícios práticos. O material didático fornecido pelo professor estará sempre disponível no Moodle.

As aulas no curso de Ciência de Dados e Machine Learning são conduzidas de maneira a levar o aluno a atingir os objetivos definidos para a disciplina. Para isso, são utilizadas diversas metodologias de ensino-aprendizagem que se alternam em função do tema e conteúdo tratado durante as aulas, priorizando a adoção de metodologias ativas no processo, em que o professor assume o papel de mediador da aquisição de conhecimentos e habilidades. As técnicas utilizadas nesta disciplina são:
- **Aula invertida**: quando o professor estabelece um conjunto de leituras prévias e o tempo da aula é usado para debates entre s alunos (mediado pelo professor) e para resolução de dúvidas sobre os textos lidos;

- **Ensino baseado em projetos**: quando o aluno (individualmente ou em grupo) recebe um projeto para ser desenvolvidos e no decorrer do desenvolvimento vai pesquisando as soluções (teóricas e práticas) para os problemas encontrados. No final de cada etapa do projeto o professor debate com os alunos a organização dos assuntos estudados;

- **Ensino baseado em estudo de casos:** quando o professor apresenta um caso real para estudo e a partir dele os alunos pesquisam sobre os problemas e as soluções (conceitos e técnicas) usadas no caso. No final da aula o professor organiza e sistematiza os conceitos envolvidos;

- **Aula expositiva**: quando o professor apresenta a teoria e os conceitos diretamente aos alunos sem que os mesmos tenham alguma preparação prévia.

- Aula de Laboratório: atividade prática previamente definida e preparada pelo professor onde o aluno adquire habilidades através da repetição das ações previstas pelo professor.

As aulas expositivas serão ministradas em sala de aula e em laboratório apoiadas por recursos de mídia além do uso de mediação tecnológica por computador, com o apoio de planilhas e softwares.

AVALIAÇÕES
Será estipulada 4 menções para a disciplina de Gestão de Dados, Baseado no Regimento Geral do UniCEUB, Título IV, Capítulo I, Subseção V, a apuração do rendimento escolar será feita abrangendo os aspectos de assiduidade e aproveitamento, eliminatórios por si mesmos. A assiduidade será verificada pela frequência às aulas e às atividades da disciplina e o aproveitamento será aferido mediante a exigência da assimilação progressiva dos conhecimentos ministrados, avaliado em provas e em outras tarefas ministradas ao longo do período letivo. O aproveitamento nos estudos será traduzido pelas seguintes menções: SS (Superior); MS (Médio Superior); MM (Médio); MI (Médio Inferior); II (Inferior); SR (Sem Rendimento) e RF (Reprovado por Falta) e a menção final representará o julgamento global do aproveitamento nos estudos dentro de suas respectivas proporções de equivalência. **Avaliações:** ● **Prova Objetiva** (21/08/2023*): Uma prova com múltiplas escolhas abordando os assuntos de Gestão de Dados, com questões próprias do docente e de concurso público. ● **Notebook de EDA** (18/09/2023*): Criação de um Notebook Python e individual contendo uma ação de EDA conforme as instruções e base dados fornecidas em sala de aula, o código deve estar em pleno funcionamento e documentado utilizando a Linguagem Markdown. ● **Projeto Serviço de IA** (30/10/2023*): será realizado um trabalho em grupo onde deverá ser implementado um algoritmo de previsão utilizando os conceitos de EDA e Modelagem de dados visando para melhores métricas de predições no problema apresentado em sala de aula. Outro ponto do projeto é apresentar resultados do modelo e um plano de gestão de dados do serviço sobre o cenário proposto conforme framework DAMA-DMBOK2.

- **Avaliações UA** (21/08/2023 até 25/08/2023**). A menção referente a UA será usada na composição da menção final do apenas se o discente tirar uma nota igual ou superior a MS.

- **Avaliação de Recuperação (**11/12/2023*). Avaliação para recuperação, apenas podendo ser realizada pelo aluno caso a média final parcial seja inferior MM. É uma nova menção.

Critérios para aprovação:

Será considerado aprovado o aluno que obtiver frequência igual ou superior a 75% do total de aulas ou atividades programadas e no mínimo a menção final MM. Como a disciplina possuiu 75h/a, o aluno que possuir mais de 18 h/a de ausência (10 encontros) estará reprovado por falta (RF) ainda que apresente menção final apta para aprovação

***São previsões de datas e podendo ser alteradas por motivos de força maior, mas sempre com a anuência da turma.**
**** Data prevista no cronograma oficial do UniCeub.**

RECURSOS DIDÁTICOS
Sala de aula com quadro branco, pincel e recursos de mídia (computador, data-show, tela de projeção etc.). Unidades de Aprendizagem (UA) com E-Book Interativo/Pesquisa. Os recursos didáticos serão utilizados conforme as atividades programadas para cada encontro, considerando: quadro digital, recursos multimídia (slides, filmes, etc.), ferramentas didáticas como simuladores do livro texto, Sala Google (Google Documentos, Google Apresentações, Google Formulários, Sala Invertida) e laboratório de informática. Utilização de softwares, tais como: Python 3.9, Kaggle e Kahoot.

BIBLIOGRAFIA
BÁSICA

MCKINNEY, Wes. Python Para Análise de Dados: Tratamento de Dados com Pandas, NumPy e IPython. Traduzido 2° Edição, Editora Novatec, 2020. ISBN-13: 978-8575226476

DAMA. DAMA-DMBOK2 Data Management Framework. 2° Edição, Instituto DAMA Internacional, 2017. ISBN-13. 978-1634622349

BRASIL. Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. DISPÕE SOBRE A PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS E ALTERA A LEI Nº 12.965, DE 23 DE ABRIL DE 2014 (MARCO CIVIL DA INTERNET). Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, ano 157, n. 157, p. 59, 15 ago. 2018.

LUIZ BARBOSA, Wellington; SHAYER LYRA, Roberto. Governança de dados. Editora Escola Nacional de Administração Pública (Enap), 2021.

ARTIGO

MONTEIRO, Elizabete Cristina de Souza de Aguiar; SANT'ANA, Ricardo Cesar Gonçalves, Plano De Gerenciamento De Dados No Contexto Dos Repositórios De Dados De Universidades. I Workshop de Informação, Dados e Tecnologia, UFSC, Brasil 2017.

RIVERA, Stephanie; Loarte, Nataly; RAYMUNDO, Carlos; Dominguez, Francisco. Data Governance Maturity Model for Micro Financial Organizations in Peru. Revista SCITEPRESS, novembro de 2017.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

MECCA, Melanie; YOUNG, Rawdon; HALCOMB, James. Data Management Maturity (DMM) Model. Versão 1.0, Instituto CMMI, 2014.

GAMA, João; CARVALHO, André Ponce de Leon; FACELI, Katti; LORENA, Ana Carolina; OLIVEIRA, Marcia. Extração de conhecimento de dados: data mining. 2. ed. Lisboa: Edições Sílabo, 2015.

Unidade de Aprendizagens – UA (15 horas aulas)

- UA01 - Pré-processamento de dados
- UA02 - Seleção dos dados
- UA03 - Tipos de dados não estruturados e principais usos
- UA04 - A legislação sobre a segurança da informação no Brasil

Aula	Data	Conteúdo
1	24/07/2023	Apresentação da Ementa. Tipo de Dados estruturados, semiestruturados e não estruturados.
2	31/07/2023	A relação entre o custo e a qualidade dos dados. O conceito de Qualidade de dados e suas dimensões.
3	07/08/2023	Governança de Dados. Visão dos verbos importantes da GD: Find-Understand-Trust-Protect e Support.
4	14/08/2023	Ciclo de Vida dos Dados. LGPD e Ética na Ciência de Dados. Atividade em Sala de Aula. Correção da Atividades.
5	**21/08/2023**	**Primeira Avaliação – Prova Objetiva**.
6	28/08/2023	Correção da Prova Objetiva. Conceitos de EDA.
7	04/09/2023	Obtenção e Limpeza de Dados.
8	11/09/2023	Seleção e Transformação.
9	18/09/2023	Mineração, Seleção e Engenharia de atributos. **Atividade de EDA**.
10	25/09/2023	Correção de Atividade de EDA. Aula reservada para sanar dúvidas e realização da Segunda Avaliação – Notebook de EDA.
11	02/10/2023	Normalização de Dados
12	09/10/2023	Redução, “Binarização” (One-Hot-Encoding) e “Discretização” de Dados.
13	16/10/2023	Atividade Prática de modelagem de dados.
14	**23/10/2023**	**Apresentação dos trabalhos em grupos do Projeto Serviço de IA em sala de aula**.
15	30/10/2023	Trabalhos complementares no AVA – Ambiente Virtual de Aprendizagem (Moodle).
16	**06/11/2023**	**Aula reservada para sanar dúvidas e realização da Terceira Avaliação – Projeto Serviço de IA**
17	13/11/2023	Trabalhos complementares no AVA – Ambiente Virtual de Aprendizagem (Moodle).
18	20/11/2023	Trabalhos complementares no AVA – Ambiente Virtual de Aprendizagem (Moodle).
19	27/11/2023	Trabalhos complementares no AVA – Ambiente Virtual de Aprendizagem (Moodle).
20	04/12/2023	Trabalhos complementares no AVA – Ambiente Virtual de Aprendizagem (Moodle).

21	11/12/2023	Atendimento ao Aluno – **Avaliação de Recuperação**.
22	18/12/2023	Atendimento ao Aluno

Data: / /

_____ _____

COORDENADOR **PROFESSOR**